

RESULTADOS - LISTA DE EXERCÍCIOS – UNIDADE 2 – INTERCEPTAÇÃO VEGETAL

- 01** - A interceptação vegetal refere-se à captura temporária de água da chuva pela vegetação antes que ela atinja o solo. Isso afeta o ciclo hidrológico ao atrasar a chegada da água ao solo e modificar os padrões de escoamento superficial e infiltração.
- 02** - Os principais processos são o armazenamento temporário de água nas superfícies das folhas, galhos e outros elementos da vegetação, seguido pela evaporação direta dessa água de volta para a atmosfera.
- 03** - A quantidade de água interceptada está diretamente relacionada à superfície disponível para a água aderir, portanto, uma vegetação mais densa com mais folhas tende a interceptar mais água.
- 04** - A interceptação vegetal retarda o fluxo da água para o solo, reduzindo a quantidade de água que imediatamente contribuiria para o escoamento superficial, o que pode suavizar os picos de cheias e prolongar a liberação gradual de água para os cursos d'água.
- 05** - Florestas densas tendem a ter uma maior capacidade de interceptação devido à sua cobertura foliar mais abundante, enquanto pastagens possuem menor capacidade devido à menor densidade de vegetação.
- 06** - Métodos incluem coleta direta por meio de bandejas de interceptação, uso de pluviômetros em nível do solo e uso de modelos matemáticos que consideram a cobertura vegetal e as condições climáticas.
- 07** - Mudanças sazonais, como a queda de folhas no outono, podem reduzir temporariamente a capacidade de interceptação e aumentar o escoamento. A folhagem densa na primavera e no verão tende a maximizar a interceptação.
- 08** - A interceptação vegetal atua como uma "esponja" temporária que retarda o fluxo de água para cursos d'água, o que pode reduzir picos de cheias. A água evaporada da vegetação também pode ser recapturada em outras áreas da bacia hidrográfica, contribuindo para a recarga de aquíferos.
- 09** - Os desafios incluem a variação espacial e temporal da vegetação, a heterogeneidade das condições climáticas e a complexidade dos processos envolvidos na interação entre chuva e vegetação.
- 10** - O desmatamento reduz a capacidade de interceptação, aumentando o escoamento superficial e a possibilidade de enchentes. O reflorestamento pode restaurar essa capacidade, afetando positivamente a hidrologia local.

CÁLCULO

11 – Se durante um ano ocorrem 60 eventos de chuva com mais de 2 mm qual é o impacto da substituição de florestas por pastagens sobre o escoamento anual em uma bacia onde a chuva normal é de 1200 mm?

Considerando a equação $S_c = S_e * IAF$ com a capacidade de interceptação específica de $S_e = 0,2 \text{ mm}$ e os valores de IAF da tabela 1, tem-se:

$$S_c = 0,2 * 6 = 1,2 \text{ mm}$$

Temos então $60 * 1,2 = 72 \text{ mm}$, ou seja, anualmente são interceptados 72 mm de chuva com a cobertura do tipo floresta.

A redução da interceptação ao longo do ano, em função do desmatamento, considerando a equação $S_c = S_e * IAF$ com a capacidade de interceptação específica de $S_e = 0,2 \text{ mm}$ e os valores de IAF para pastagens da tabela 1, tem-se:

$$S_c = 0,2 * 1,7 = 0,34 \text{ mm}$$

Temos então $60 * 0,34 = 20,4 \text{ mm}$, ou seja, anualmente são interceptados 20,4 mm de chuva com a cobertura do tipo pastagem.

Considerando que a redução de interceptação resultará inteiramente em aumento de escoamento, então ocorrerá um aumento de escoamento de **$72 - 20,4 = 51,6 \frac{\text{mm}}{\text{ano}}$**

13 – Um evento de chuva de 15 mm e de 4 horas de duração atinge uma bacia com cobertura vegetal de florestas qual é a parcela da chuva que é interceptada?

Utilizando a relação entre o índice de área foliar e o volume interceptado $S_c = S_e * IAF$, considerando que o valor da capacidade específica de interceptação (S_e) é de 0,2 mm, e considerando que o IAF da floresta é igual a 6.

A capacidade de interceptação da vegetação é calculada como:

$$S_c = S_e * IAF = 0,2 * 6 = 1,2 \text{ mm}$$

A capacidade de interceptação é de 1,2 mm, e a chuva foi de 15 mm, portanto toda a capacidade de interceptação foi preenchida, e a chuva que atinge o solo é de **$15 - 1,2 = 13,8 \text{ mm}$**

14 – Suponha agora que o evento da questão 13 ocorreu em uma bacia do tipo Campos e pastagens, qual é a parcela da chuva que é interceptada?

Utilizando a relação entre o índice de área foliar e o volume interceptado $S_c = S_e * IAF$, considerando que o valor da capacidade específica de interceptação (S_e) é de 0,2 mm, e considerando que o IAF de pastagem é igual a 1,7.

A capacidade de interceptação da vegetação é calculada como:

$$S_c = S_e * IAF = 0,2 * 1,7 = 0,34 \text{ mm}$$

A capacidade de interceptação é de 0,34 mm, e a chuva foi de 15 mm, portanto toda a capacidade de interceptação foi preenchida, e a chuva que atinge o solo é de **$15 - 0,34 = 14,66 \text{ mm}$**

15 – Um evento de chuva de 200 mm e de 8 horas de duração atinge uma bacia com cobertura vegetal de florestas. Qual é a parcela da chuva interceptada se:

a) O tipo de cobertura é de Florestas

A capacidade de interceptação da vegetação é calculada como:

$$S_c = S_e * IAF = 0,2 * 6 = 1,2 \text{ mm}$$

A capacidade de interceptação é de 1,2 mm, e a chuva foi de 200 mm, portanto toda a capacidade de interceptação foi preenchida, e a chuva que atinge o solo é de **$200 - 1,2 = 198,80 \text{ mm}$**

b) Savana

A capacidade de interceptação da vegetação é calculada como:

$$S_c = S_e * IAF = 0,2 * 3,0 = 0,6 \text{ mm}$$

A capacidade de interceptação é de 0,34 mm, e a chuva foi de 200 mm, portanto toda a capacidade de interceptação foi preenchida, e a chuva que atinge o solo é de **$200 - 0,6 = 199,40 \text{ mm}$**

c) Culturas agrícolas

A capacidade de interceptação da vegetação é calculada como:

$$S_c = S_e * IAF = 0,2 * 3,6 = 0,72 \text{ mm}$$

A capacidade de interceptação é de 0,34 mm, e a chuva foi de 200 mm, portanto toda a capacidade de interceptação foi preenchida, e a chuva que atinge o solo é de **$200 - 0,72 = 199,28 \text{ mm}$**

d) Campos e pastagens

A capacidade de interceptação da vegetação é calculada como:

$$S_c = S_e * IAF = 0,2 * 1,7 = 0,34 \text{ mm}$$

A capacidade de interceptação é de 0,34 mm, e a chuva foi de 200 mm, portanto toda a capacidade de interceptação foi preenchida, e a chuva que atinge o solo é de **$200 - 0,34 = 199,66 \text{ mm}$**
